

سوالات زیر را برای میکروکنترلر ATmega32 با کلاک 8 MHz و با زبان برنامه نویسی C و کامپایلر Codevision پاسخ دهید. رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت و با توضیح علت مقداره‌ی کنید. برای همه سوالات در همه خطوط کد توضیح مناسب در جلو خط برنامه آورده شود.

به اختیار فقط و فقط به ۴ سوال از ۵ سوال پاسخ دهید.

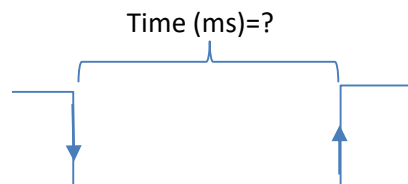
توجه: استفاده از برگه‌های اطلاعات رجیسترها مجاز است. ولی استفاده از کتاب و مساله حل شده و کامپیوتر مجاز نیست. همراه داشتن گوشی همراه در آزمون تخلف است.

۱- برنامه‌ای بنویسید که چهار بیت کم ارزش تر پورت B را به صورت ورودی با مقاومت بالا کش (Pull up) تنظیم کند و مقدار باینری آنها را خوانده و بر 7-segment نوع کاتد مشترک متصل شده با کمک بافر (تقویت کننده جریان) به پورت A بنویسید.



Table7Seg: db 3FH, 06H, 5DH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH, 77H, 7CH, 61H, 5EH, 79H, 71H, 00H

۲- با استفاده از وقفه‌های خارجی و توابع آماده شده برای زمان سنجی، برنامه‌ای بنویسید که مرتباً فاصله زمانی بین لبه پایین رونده تا لبه بالا رونده یک سیگنال ورودی را برحسب میلی ثانیه اندازه بگیرد و در یک متغیر اعشاری ذخیره کند. همچنین مشخص کنید که این سیگنال را به کدامیک از پایه‌های ATmega32 اعمال می‌کنید؟ فرض کنید که توابع زمان سنجی را بدین صورت برای تایمر ۱ شانزده بیتی در دست داریم و هر یک رقم شمارش این تایمر معادل $10 \mu s$ باشد. توابع از قبل نوشته شده: Timer1-init() (تنظیمات تایمر ۱)، Timer1-on() (ادامه شمارش تایمر ۱)، Timer1-clear() (صفر کردن تایمر ۱)، Timer1-read() (خواندن مقدار تایمر ۱).



۳- با استفاده از تایمر 0 یک موج PWM تصحیح فاز و مستقیم (غیر معکوس) با فرکانس نزدیک به ۲۵۰ هرتز و دوره وظیفه ۲۵ درصد در خروجی تولید کنید. مقدار دقیق فرکانس این شکل موج چقدر است؟ وضوح در تنظیم دوره وظیفه چقدر است (به بیان دیگر: یک عدد تغییر در سطح مقایسه چند درصد تغییر در دوره وظیفه ایجاد خواهد کرد؟) (محاسبات هم حتماً نوشته شود).

۴- می‌خواهیم ADC میکروکنترلر را در حالت تفاضلی با امکان داشتن بهره‌های ۱، ۱۰ و ۲۰۰ به کار ببریم؛ ورودی تفاضلی را به کدام دو پایه از میکروکنترلر اعمال کنیم؟ برای خواندن با دقت این ورودی تفاضلی یک فلوچارت استاندارد رسم کنید. برنامه‌ای بنویسید که ورودی با ADC به صورت ۱۰ بیتی و در حالت آزاد رو و با مرجع داخلی تنظیم کند و با بالاترین دقت (استفاده از مناسب‌ترین بهره با توجه به تخمین اندازه ورودی) مقدار ورودی را بخواند و بر دو پورت میکروکنترلر نتیجه تبدیل را بنویسید.

۵- برنامه‌ای بنویسید که داده ۸ بیتی سریال USART به صورت آسنکرون و با سرعت ۹۶۰۰ bps و با پیریتی زوج و دو بیت پایانی را دریافت کند و به صورت زیر به همراه نام شما (با کاراکترهای انگلیسی)، داده را به صورت دهدهی بر LCD کاراکتری ۲ خطی و ۱۶ کاراکتر در هر خط بنویسد.

نام شما

مقدار دهدهی دریافتی = Serial Data

موفق باشید.